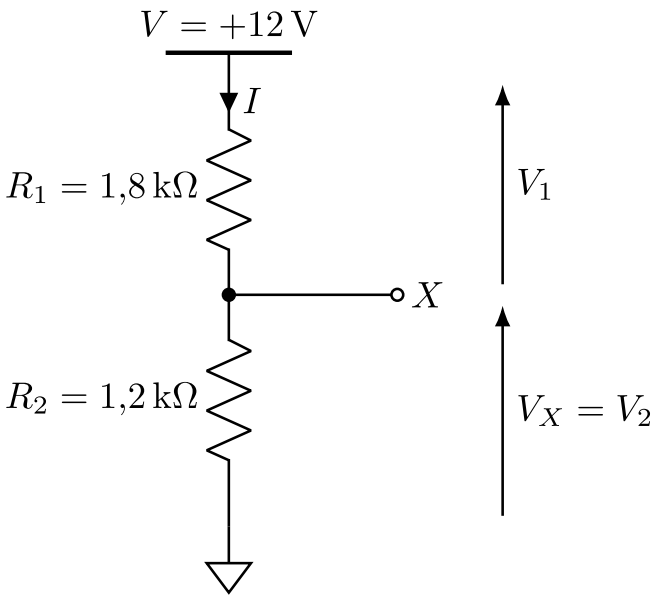
TEEA — 3MAT · Argomento 2

Partitori di tensione e di corrente, potenza ed energia

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Il partitore di tensione

Un **partitore di tensione** è formato da due resistenze R_1 e R_2 collegate **in serie** tra la tensione di alimentazione V e la massa. Nel punto centrale X si ottiene una tensione V_X **più piccola** di V: la tensione di alimentazione si "divide" tra le due resistenze.



Come si ricava la formula

- **1.** Le due resistenze sono in **serie**: la resistenza totale è $R_1 + R_2$.
- **2.** Nel circuito scorre una sola corrente, che si trova con la legge di Ohm: $I = V / (R_1 + R_2)$.
- **3.** La tensione nel punto X è la tensione ai capi di R_2: $V_X = R_2 \cdot I$.
- **4.** Sostituendo la corrente si ottiene la formula del partitore.

> **Partitore di tensione:** $V_X = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
>
> **Tensione su R_1:** $V_1 = V \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
>
> **Verifica:** $V_1 + V_X = V$

La tensione si divide **in proporzione alle resistenze**: la resistenza più grande prende la tensione più grande. Se $R_1 = R_2$, V_X è esattamente la metà di V.

Attenzione: la formula vale **a vuoto**, cioè quando al punto X non è collegato niente, oppure è collegato un carico con resistenza molto più grande di R_2. Un carico collegato in X si mette

in parallelo a R_2 e abbassa V_X.

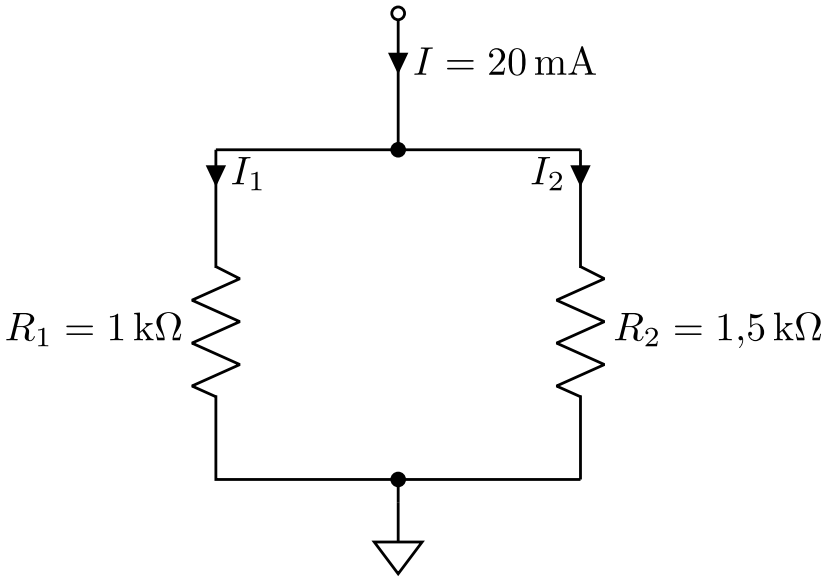
Esempio svolto

V = 12 V, R_1 = 1,8 kΩ, R_2 = 1,2 kΩ (lo schema qui sopra).

- **resistenza totale:** $R_1 + R_2 = 1{,}8 + 1{,}2 = 3$ kΩ
- **corrente:** I = 12 V / 3 kΩ = **4 mA**
- **tensione in *X*:** $V_X = 12 \cdot 1{,}2 / 3 =$ **4,8 V**
- **tensione su R_1:** $V_1 = 12 \cdot 1{,}8 / 3 =$ **7,2 V**
- **verifica:** 7,2 + 4,8 = 12 V ✓

Il partitore di corrente

Un **partitore di corrente** è formato da due resistenze collegate **in parallelo**. La corrente totale I che entra nel nodo si **divide** nei due rami: I_1 passa in R_1, I_2 passa in R_2.



Come si ricava la formula

- **1.** Le due resistenze sono in **parallelo**: hanno **la stessa tensione** V ai capi.
- **2.** La resistenza equivalente del parallelo è $R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$, quindi $V = R_{eq} \cdot I$.
- **3.** La corrente in ogni ramo è $I_1 = V / R_1$ e $I_2 = V / R_2$.
- **4.** Sostituendo V si ottiene la formula del partitore.

> **Corrente in R_1:** $I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
> **Corrente in R_2:** $I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
> **Verifica:** $I_1 + I_2 = I$

Attenzione alle resistenze "incrociate": nella formula di I_1 al numeratore c'è R_2, e viceversa. La corrente preferisce la strada più facile: **nella resistenza più piccola passa la**

corrente più grande.

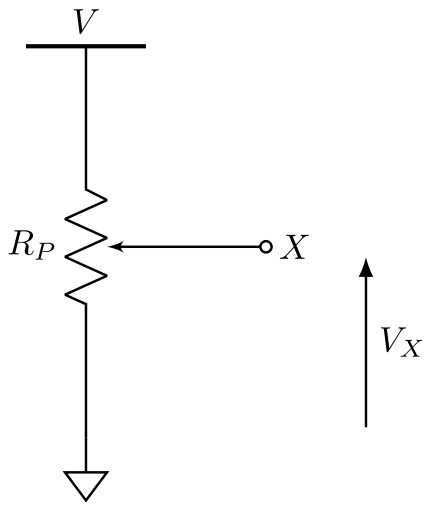
Esempio svolto

I = 20 mA, R_1 = 1 kΩ, R_2 = 1,5 kΩ (lo schema qui sopra).

- **corrente in R_1:** $I_1 = 20 \cdot 1{,}5 / (1 + 1{,}5) = 20 \cdot 1{,}5 / 2{,}5 =$ **12 mA**
- **corrente in R_2:** $I_2 = 20 \cdot 1 / 2{,}5 =$ **8 mA**
- **verifica:** 12 + 8 = 20 mA ✓
- **tensione ai capi del parallelo:** $V = R_1 \cdot I_1 = 1$ kΩ $\cdot$ 12 mA = **12 V** (uguale a $R_2 \cdot I_2 =$ 1,5 kΩ $\cdot$ 8 mA)

Il potenziometro

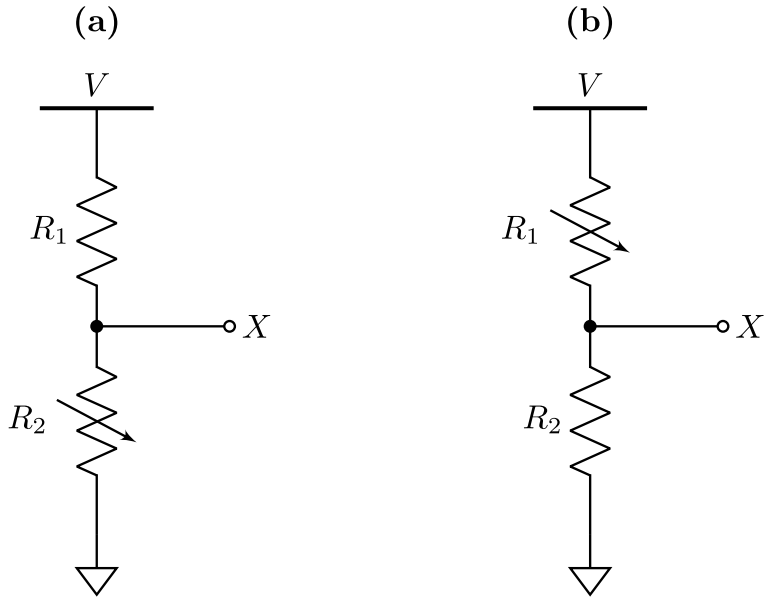
Il **potenziometro** è una resistenza con **tre terminali**: i due estremi e un **cursore** che scorre sulla pista resistiva. Il cursore divide la resistenza totale R_P in due parti: è un **partitore di tensione regolabile**.



Collegando gli estremi tra V e la massa, girando il cursore la tensione V_X varia con continuità **da 0 V a V**. I potenziometri si usano per regolare il volume, la luminosità, la velocità di un motore, una tensione di riferimento.

Dove conviene mettere il potenziometro: al posto di R_1 o di R_2?

Spesso si usa una **resistenza fissa** insieme a un potenziometro (o a una resistenza variabile). La resistenza fissa **limita la corrente** quando il potenziometro è a zero e fissa uno dei due limiti della regolazione.



Posizione	V_X minima	V_X massima	Quando conviene
(a) potenziometro al posto di R_2 (verso massa)	0 V	$V \cdot R_{2max} / (R_1 + R_{2max})$	per regolare **da zero** fino a un valore massimo
(b) potenziometro al posto di R_1 (verso V)	$V \cdot R_2 / (R_{1max} + R_2)$	V	per regolare da un valore minimo **fino a V**

Esempio (a). V = 12 V, R_1 = 1 kΩ fissa, R_2 potenziometro da 0 a 10 kΩ.

- con $R_2 = 0$: V_X = **0 V**, e la corrente vale al massimo 12 V / 1 kΩ = 12 mA, perché R_1 la limita
- con R_2 = 10 kΩ: $V_X = 12 \cdot 10 / 11 \approx$ **10,9 V**
- la tensione si regola da 0 V a circa 10,9 V

Esempio (b). V = 12 V, R_1 potenziometro da 0 a 10 kΩ, R_2 = 1 kΩ fissa.

- con R_1 = 10 kΩ: $V_X = 12 \cdot 1 / 11 \approx$ **1,09 V**
- con $R_1 = 0$: V_X = **12 V**, e la corrente vale al massimo 12 V / 1 kΩ = 12 mA
- la tensione si regola da circa 1,09 V a 12 V

Regola pratica: il potenziometro va **dalla parte del limite che vuoi raggiungere**: verso massa (al posto di R_2) per arrivare a 0 V, verso l'alimentazione (al posto di R_1) per arrivare a V. La resistenza fissa evita il **cortocircuito** quando il potenziometro è a zero.

La potenza elettrica

La **potenza** indica quanta energia un componente assorbe (o fornisce) in un secondo. In una resistenza tutta l'energia elettrica si trasforma in **calore** (effetto Joule): per questo le resistenze si scaldano.

- Simbolo: P · unità di misura: **watt** (W).
- Multipli e sottomultipli: 1 kW = 1000 W · 1 mW = 0,001 W.

> **Potenza:** $P = V \cdot I$
>
> **Con la legge di Ohm:** $P = R \cdot I^2$; $P = V^2 / R$

Si usa la forma più comoda in base ai dati: V e I noti → $P = V \cdot I$; R e I noti → $P = R \cdot I^2$; V e R noti → $P = V^2 / R$.

La potenza nominale dei resistori

Ogni resistore può dissipare al massimo una certa potenza, la **potenza nominale**: i più comuni sono da **1/4 W** (0,25 W), 1/2 W e 1 W. Se la potenza calcolata la supera, il resistore si surriscalda e si può bruciare. Conviene scegliere un resistore con un **margine**, per esempio almeno il doppio della potenza calcolata.

Esempi svolti

- **Resistore a 12 V.** R = 1 kΩ, V = 12 V → I = 12 mA; $P = V \cdot I = 12 \cdot 0{,}012$ = **0,144 W** = 144 mW. Un resistore da 1/4 W va bene.
- **Resistore al limite.** R = 100 Ω, I = 50 mA = 0,05 A → $P = R \cdot I^2 = 100 \cdot 0{,}05^2$ = **0,25 W**: è proprio al limite di un resistore da 1/4 W, meglio usarne uno da 1/2 W.
- **Stufetta.** V = 230 V, R = 26,45 Ω → $P = V^2 / R = 230^2 / 26{,}45$ = **2000 W** = 2 kW.
- **Potenze nel partitore di tensione** dell'esempio iniziale (I = 4 mA): $P_1 = V_1 \cdot I = 7{,}2 \cdot 0{,}004$ = 28,8 mW; $P_2 = V_X \cdot I = 4{,}8 \cdot 0{,}004$ = 19,2 mW; totale $P = V \cdot I = 12 \cdot 0{,}004$ = **48 mW** = 28,8 + 19,2 ✓.

L'energia elettrica

L'**energia** è la potenza assorbita per tutto il tempo di funzionamento: più a lungo resta acceso un apparecchio, più energia consuma.

> **Energia:** $E = P \cdot t$

- Se la potenza è in **watt** (W) e il tempo in **ore** (h), l'energia è in **wattora** (Wh).
- Multiplo: 1 **kWh** (kilowattora) = 1000 Wh. È l'unità che si legge sulla bolletta della luce.
- Il tempo va sempre in **ore**: 30 min = 0,5 h · 15 min = 0,25 h · 10 min ≈ 0,167 h.

Accenno al joule. L'unità di misura dell'energia del Sistema Internazionale è il **joule** (J): 1 J = 1 W · 1 s, cioè con la potenza in watt e il tempo in secondi. Il joule è un'unità molto

piccola: 1 Wh = 3600 J. Per questo con gli impianti e gli apparecchi elettrici si usano i **wattora** e i **kilowattora**.

Esempi svolti

- **Resistore acceso a lungo.** Il resistore da 0,144 W dell'esempio precedente resta acceso 10 h: $E = 0{,}144 \cdot 10 =$ **1,44 Wh**.
- **Asciugacapelli.** $P = 1200$ W per 15 min = 0,25 h: $E = 1200 \cdot 0{,}25 =$ **300 Wh** = 0,3 kWh.
- **Lampadina LED.** $P = 10$ W, accesa 5 h al giorno per 30 giorni: $t = 5 \cdot 30 = 150$ h; $E = 10 \cdot 150 = 1500$ Wh = **1,5 kWh**.
- **Stufetta e costo.** $P = 2000$ W per 3 h: $E = 2000 \cdot 3 = 6000$ Wh = **6 kWh**. Con un prezzo di 0,25 €/kWh il costo è $6 \cdot 0{,}25 =$ **1,50 €**.

Riepilogo delle formule

> **Partitore di tensione:** $V_X = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
>
> **Partitore di corrente:** $I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$; $I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
>
> **Potenza:** $P = V \cdot I$; $P = R \cdot I^2$; $P = V^2 / R$
>
> **Energia:** $E = P \cdot t$ (W · h = Wh) ; 1 kWh = 1000 Wh ; 1 Wh = 3600 J